

摘要：

日本对中东石油的依赖度超过40%，霍尔木兹海峡受阻引发石油短缺，导致光刻胶关键溶剂PGME与PGMEA均出现短缺，日本光刻胶巨头如信越化学、东京应化工业已向三星电子、SK海力士发出预警。

日本光刻胶供应商正就关键原材料短缺向芯片制造商发出预警，全球半导体供应链面临新的地缘政治压力测试。

据韩国科技媒体The Elec报道，霍尔木兹海峡自今年3月初实际上已陷入封锁状态，导致石油供应大幅收紧。石油是半导体生产所用特种化学品的核心原料，其短缺已促使日本主要光刻胶供应商向三星电子和SK海力士等客户发出或准备发出原材料采购受阻的警告。

此次供应中断对先进制程影响尤为突出。报道援引分析指出，短缺预计将对依赖极紫外（EUV）光刻技术的先进节点造成最大冲击，而韩国恰恰是全球最大的光刻胶消费市场之一。目前半导体制造商普遍维持数月的安全库存，部分美国替代供应或可支撑约六个月的芯片产出，但中长期风险仍不容忽视。

供应链传导路径：从石油到光刻胶

此次短缺的根源在于一条清晰的化工产业链传导链条。

石油经高温裂解后可产生丙烯等中间体，进而用于生产环氧丙烷（PO），而PO正是合成PGME（丙二醇甲醚）和PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯）的关键前驱体。上述两种溶剂目前均出现短缺。

PGME和PGMEA在半导体制造中用途广泛，涉及光刻胶、稀释剂、底部抗反射涂层（BARC）、旋涂硬掩模（SOH），以及用于高带宽内存（HBM）封装的临时键合胶等多类材料。

日本目前对中东石油的依赖度超过40%，这一高度集中的供应结构使其在霍尔木兹海峡受阻的背景下尤为脆弱。

日本主要供应商向三星、SK海力士预警

向三星电子和SK海力士提供上述材料的日本供应商包括信越化学（Shin-Etsu Chemical）、东京应化工业（Tokyo Ohka Kogyo）、JSR Corporation、富士胶片（Fujifilm）以及日产化学（Nissan Chemical）。

上述企业已告知或正准备告知客户，原材料采购面临中断风险。这意味着从光刻胶到相关半导体材料的供应稳定性，正受到来自上游地缘政治冲突的直接威胁。

替代方案存在，但短期切换难度大

面对供应压力，日本光刻胶及相关材料制造商正考虑从韩国或中国采购PGME和PGMEA。然而，这一方案面临重大障碍——工艺变更通知（PCN）程序。

一旦原材料来源发生变更，三星和SK海力士须对相关产品重新进行资质认证，该流程通常耗时约一年，对于先进制程而言甚至可能更长。这意味着供应商切换并非短期内可以落地的解决方

案，供应链的脆弱性在未来相当一段时间内仍将持续。

库存缓冲与自给化趋势提供部分对冲

尽管风险上升，市场目前尚存一定缓冲空间。半导体制造商通常为关键材料维持数周至数月不等的库存储备，结合部分美国替代供应，芯片产出或可维持约六个月。台积电（TSMC）方面，据报道已持续推进供应多元化战略，并建立了全球化的供应商体系。

与此同时，中国芯片供应链的自给化进程或在一定程度上对冲全球光刻胶短缺的潜在影响。包括徐州博康化学在内的国内企业正持续扩展光刻胶领域的生产能力，这一趋势有望为中国本土芯片制造商提供相对独立的供应保障。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

96 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论